

객체 인식 기반 스마트 주차 모니터링 시스템 개발

정현일, 오효석, 주인, 류관희*

충북대학교 산업인공지능학과, 충북대학교 컴퓨터과학과, 충북대학교 컴퓨터과학과,
*충북대학교 소프트웨어학부

chohi@chungbuk.ac.kr, hyosk5@chungbuk.ac.kr, joojin95@naver.com
*khyoo@chungbuk.ac.kr

Development of Smart Parking Monitoring System Based on Object Recognition Technology

Chong Hyun Il, Hyo Seok Oh, In Joo, Yoo Kwan Hee*

Department of Industrial AI Chungbuk Univ., Department of Computer Science, Chungbuk Univ.,
Department of Computer Science, Chungbuk Univ. *School of Computer Science, Chungbuk
National University.

Abstract

This paper aims to overcome the limitations of conventional CNN-based models by developing a smart parking monitoring system that leverages the Transformer-based Grounding DINO model. Whereas existing models such as Faster R-CNN, Mask R-CNN, and YOLOv12 exhibit adaptability issues in new parking environments, the proposed Grounding DINO model achieves over 94% object detection performance in unseen environments by combining textual and visual features. The system was built using 14,908 parking-lot images for model training and automatic labeling, and provides real-time parking status monitoring, illegal-parking detection, and FCM-based push notifications. Experimental results show that the proposed model generalizes better to new environments than CNN-based baselines and is expected to significantly reduce initial deployment and maintenance costs compared to legacy wireless magnetic sensor systems.

Key words : Smart Parking System, Object Detection, Real-time Monitoring, Transformer, CNN, Grounding DINO

I. 서론

현대 도시화의 급속한 진전과 차량 증가로 인해 주차 공간 부족 문제가 심각한 사회적 이슈로 대두되고 있다[1]. 전통적인 주차 관리 시스템은 무선 자기 센서(Wireless Magnetometer) 방식에 의존하고 있으나, 이는 설치 비용이 높고 유지보수가 복잡하며, 특히 대규모 주차장에서는 확장성에 한계가 존재한다[2]. 최근 딥러닝 기술의 발전으로 인해 인공지능 기반의 객체 탐지기술은 기존 주차 관리 시스템의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 실시간 주차장 영상을 기반으로 한 객체 인식 기술을 통해 차량의 주차 여부와 공간 상태를 정확하게 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 운전자에게 주차 가능 공간 정보를 실시간으로 제공할 수 있다.

표 1의 시험결과 Faster R-CNN[3], Mask R-CNN, YOLOv12 세 가지 객체 인식 모델을 대상으로 한 주요 평가 결과에서 정밀도, 재현율, F1-Score 모두 94% 이상의 우수한 성능을 보였다.

표 1 실험 결과

Table 1 Experimental results

모델	정밀도	재현율	F1-score	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	FPS
Faster R-CNN	0.9886	1.0	0.9942	99.01	98.71	29.68
Mask R-CNN	0.9442	0.9754	0.9595	84.76	42.99	23.70
YOLO 12	0.9989	0.9986	0.9987	99.46	98.74	118.23

그러나 기존 CNN 기반 객체 인식 모델인들은 새로운 환경이나 객체에 적응하기 어렵고 막대한 재훈련 또는 미세 조정 비용을 필요로 한다[5].

본 연구에서는 새로운 주차장 환경에 대한 객체 탐지 모델의 적응성 부족 문제를 해결하기 위해 새로운 환경에서도 적은 커스터마이징으로 일관된 탐지·모니터링 모델 성능을 확보하고 적응력을 높이고자 한다[5][6].

II. 본론

본 논문에서는 Transformer 기반 Grounding DINO를 활용한 주차 모니터링 시스템을 설계하고, 자동 라벨링 기반의 효율적인 데이터셋 구축 방법을 제시하였으며, 실시간 주차 상태 모니터링이 가능한 웹·앱 기반 통합 서비스 플랫폼을 구현하여 그 성능을 시험한 내용을 다룬다.

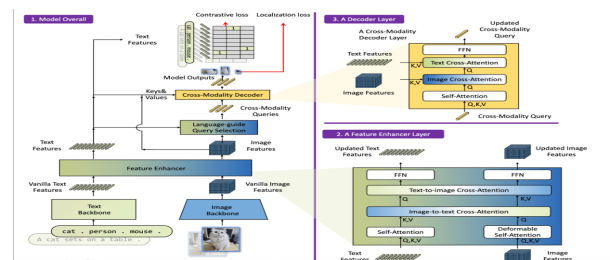


그림 1 Grounding DINO 프레임워크

Fig. 1 The framework of Grounding DINO

본 연구에서 제안하는 스마트 주차 모니터링 시스템 구조는 아래와 같다.

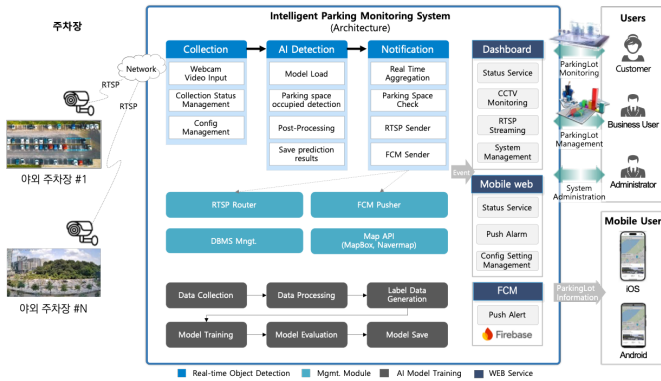


그림 2 스마트 주차 모니터링 시스템 구성도

Fig. 2 Smart Parking Monitoring System Architecture

스마트 주차 모니터링 시스템은 아외 주차장에 설치된 CCTV를 통해 실시간 영상을 수집하며, 이렇게 수집된 영상은 데이터 처리 모듈에서 전처리되어 객체 인식 모델이 활용할 수 있는 형식으로 변환된다. AI 학습 모듈에서는 Transformer 기반 Grounding DINO 모델을 통해 주차 차량과 주차 공간 라벨 데이터를 학습하며, AI 추론 모듈에서 학습된 모델로 객체를 실시간으로 추론하고 평가한다. 추론 결과를 바탕으로 주차 공간 감시 모듈에서는 주차 상태 (empty, occupied)를 지속적으로 판별하고 갱신한다[4].

1. 자동 라벨링 작업

수작업 라벨링 방식의 비효율성을 해결하기 위해 자동 라벨링 시스템을 설계하였다.

(주차점유): 사전 학습된 모델을 사용하여 새로운 주차장 이미지에 대한 주차 상태를 추론한다.

(평균 주차공간 계산): 다수의 주차점유 데이터를 기반으로 수식(1)에 따라 평균 주차 공간을 계산한다.

$$(x1, y1, x2, y2) = (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x1, i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y1, i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x2, i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y2, i) \quad (1)$$

(빈 주차공간): 빈 주차공간 객체 라벨링 작업은 주차점유 공간을 뺀 나머지 공간에 대해서 수식(2)에 따라 빈공간의 라벨데이터를 생성한다.

- 주차공간 박스 집합: $G = \{G1, G2, \dots, GM\}$

- 차량 박스 집합: $D = \{D1, D2, \dots, DN\}$

$$Empty = (G_j | \max IoU(D_i, G_j) < \tau) \quad (2)$$

2. 객체인식 트래킹 알고리즘

CCTV로 스트리밍 되는 영상에서 객체를 인식하기 위한 트래킹 Algorithm 1 사용하여 객체ID를 유지하며 결과는 그림 3와 같다.

Algorithm 1: IoU 기반 Tracking-by-Detection

Input: Tracking-by-Detection(dets_xyxy, dets_score, dets_cls)

1: for t in tracks: t.age += 1

2: A = [t.bbox for t in tracks]

3: iou = IoU_matrix(A, dets_xyxy)

4: if max iou $\geq$ T:

5: Assign detection to track (ID preserved)

6: else:

7: create new track with new ID

8: Return updated track set with IDs and states



그림 3 객체 ID 트래킹 출력

Fig. 3 Object ID Tracking Output

4. 시험 구성

주차장 데이터의 다양한 환경을 시험하기 위해서 별도의 미니 주차장 세트를 2개 CCTV를 설치하여 시험에 활용하였다.



그림 4 미니 주차장 세트

Fig. 4 Miniature Parking Lot Set

표 2 하드웨어 및 소프트웨어 환경

Table 2 Hardware and Software Environment

구분	사양
OS	Ubuntu 25.04
GPU	NVIDIA RTX 5070ti 16G
Memory	32G
소프트웨어	PyTorch, TensorFlow, Docker
개발환경	PyCharm, xCode, Android Studio
UI/UX	react/Flutter
메시지 알림	Firebase FCM

5. 시험 결과

Grounding DINO 기반 모델의 학습 실험 결과, 정밀도 95.67%, 재현율 98.34%, F1-Score 96.98%를 달성하였으며, mAP@0.5에서 95.23%, mAP@0.5:0.95에서 89.45%의 성능을 보였다. 처리 속도는 42.15 FPS로 실시간 추론이 가능한 수준을 확보하였다.

기존 CNN 기반 모델과의 성능 비교 결과, Faster R-CNN(mAP@0.5: 99.01%)과 YOLO 12(mAP@0.5: 99.46%) 대비 다소 낮은 탐지 정확도를 나타낸다.

표 3 모델별 성능 비교

Table 3 Performance Comparison by Model

모델	정밀도	재현율	F1-score	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	FPS
Fastger R-CNN	0.9886	1.0	0.9942	99.01	98.71	29.68
Mask R-CNN	0.9442	0.9754	0.9595	84.76	42.99	23.70
YOLO 12	0.9989	0.9986	0.9987	99.46	98.74	118.23
Grounding DINO	0.9567	0.9834	0.9698	95.23	89.45	42.15

표 4의 실험 결과로, Transformer 기반 Grounding DINO 객체 탐지 모델은 학습되지 않은 신규 주차장에서도 94% 이상의 객체 탐지 성능을 보여주었다. 이는 CNN 기반 모델들보다 새로운 환경에 대한 적응력이 우수함을 확인할 수 있었다.

표 4 미학습 환경에서의 일반화 성능

Table 4 Generalization Performance in Unseen Environments

환경 조건	Grounding DINO	Faster R-CNN	YOLO 12	개선율
학습된 주차장	95.23%	99.01%	99.46%	-4.2%
미학습 주차장	94.12%	78.34%	81.67%	+15.6%

6. 노바파크(NOVA Parking) 웹·앱 구현 내용

실시간 주차감시기능은 언제 어디서나 누구나 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스를 구현하여, 관리자와 일반 사용자 모두가 실시간 주차 정보를 확인하고 효율적으로 주차를 관리할 수 있도록 웹·앱 환경으로 구현되었다.

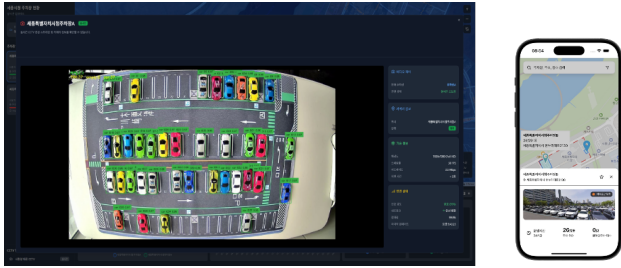


그림 4 주차장 실시간 감시 기능

Fig. 4 Real-Time Parking-Lot Monitoring

III. 결론

본 논문에서는 Grounding DINO 모델을 활용하여 스마트 주차 모니터링 시스템을 구현하였으며, 이를 통해 여러 시사점을 도출하고 인공지능 기반 객체 인식 기술을 활용한 주차 관리의 가능성을 확인하였다.

첫째, 자동 라벨링 기반 데이터셋 구축 방법론의 제시이다. 자동 라벨링 시스템을 개발하여 기존 수작업 라벨링 방식의 비효율적 문제를 개선하였다.

둘째, Grounding DINO 모델의 텍스트-이미지 융합 메커니즘을 활용하여 미학습 환경에서도 94.12%의 높은 탐지 성능을 달성하여 Faster R-CNN(78.34%) 대비 20.1%, YOLO v12(81.67%) 대비 15.2%의 성능 향상을 확인하였다.

셋째, 실시간 추론을 위한 객체 인식 트래킹, 불법 주차 인식 등 노바파크(NOVA Parking) 만의 특화된 기능을 구현하였다.

넷째, 마이크로서비스 아키텍처 기반의 확장 가능한 시스템을 설계하고, React/Flutter 기반 크로스플랫폼 사용자 인터페이스와 Firebase FCM 푸시 알림 서비스를 통합하여 실용적인 상용 서비스 수준까지 완성도를 높였다.

향후 연구에서는 주차장 현장의 엣지 디바이스에서 효율적으로 동작하는 경량화된 모델을 연구할 예정이다.

ACKNOWLEDGMENT

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 지역진흥화혁신인재양성 사업임 (IITP-2025-RS-2020-II201462).

참 고 문 헌

[1] 소재현, 김능희, 정재훈, "효율적인 주차 환경을 위한 입출차 데이터 기반 주차 공간 파악 시스템," *The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication* pp. 195-200, 2024.

- [2] da Luz, Gustavo PCP, et al., "Smart parking with pixel-wise ROI selection for vehicle detection using YOLOv8, YOLOv9, YOLOv10, and YOLOv11," *arXiv preprint arXiv:2412.01983*, 2024.
- [3] Ren, Shaoqing, et al., "Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks," *Advances in neural information processing systems*28, 2015.
- [4] Acharya, Debaditya, Weilin Yan, and Kourosh Khoshelham, "Real-time image-based parking occupancy detection using deep learning," *Research@ Locate4*, pp. 33-40, 2018.
- [5] Liu, Shilong, et al., "Grounding dino: Marrying dino with grounded pre-training for open-set object detection," *European conference on computer vision. Cham: Springer Nature Switzerland*, 2024.
- [6] Amini-Naieni, Niki, Tengda Han, and Andrew Zisserman., "Countgd: Multi-modal open-world counting," *Advances in Neural Information Processing Systems*37, 48810-48837, 2024.